

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**

**BÁO CÁO MÔN HỌC
THỊ GIÁC MÁY**

**MIP-SPLATTING: ALIAS-FREE 3D GAUSSIAN
SPLATTING**

Nhóm sinh viên thực hiện:

Hoàng Minh Quân - 22028019

Đặng Hoàng Minh Nghĩa - 22028054

Nguyễn Đức Kiên - 22028285

Nguyễn Thúc Hoàn - 22028153

Mục lục

1	Chương 1: Giới thiệu	2
1.1	Bài toán (Problem)	2
1.2	Động lực (Motivation)	2
1.3	Đóng góp của bài báo (Contribution)	2
2	Chương 2: Phương pháp đề xuất	2
2.1	3D Smoothing Filter (Bộ lọc làm mượt 3D)	2
2.2	2D Mip Filter (Bộ lọc Mip 2D)	3
3	Chương 3: Kết quả thực nghiệm	3
3.1	Dữ liệu và Thiết lập thực nghiệm	3
3.2	Kết quả so sánh	3
4	Chương 4: Kết luận (Critical Thinking)	4
4.1	Điểm mạnh của phương pháp	4
4.2	Điểm hạn chế	4
4.3	Khả năng áp dụng trong thực tế	4
4.4	Trường hợp hoạt động tốt và thất bại	4

1 Chương 1: Giới thiệu

1.1 Bài toán (Problem)

3D Gaussian Splatting (3DGS) gần đây đã chứng minh khả năng tổng hợp góc nhìn mới (novel view synthesis) với độ trung thực cao và tốc độ render theo thời gian thực. Tuy nhiên, một vấn đề lớn của 3DGS là sự xuất hiện của các dải vân (artifacts), hiện tượng răng cưa (aliasing) hoặc bị nhòe (dilation) khi thay đổi tỷ lệ lấy mẫu. Cụ thể, khi thay đổi tiêu cự máy ảnh hoặc phóng to/thu nhỏ (zoom in/out) hay di chuyển camera xa/gần so với cảnh gốc, chất lượng hình ảnh render bị suy giảm nghiêm trọng.

1.2 Động lực (Motivation)

Nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này được xác định là do 3DGS thiếu các ràng buộc về tần số 3D và sử dụng bộ lọc giãn nở (dilation filter) 2D không phù hợp khi tỷ lệ lấy mẫu thay đổi. Điều này thúc đẩy nhóm tác giả của bài báo "*Mip-Splatting: Alias-free 3D Gaussian Splatting*" nghiên cứu một phương pháp nhằm mang lại khả năng render **không bị răng cưa (alias-free)** ở mọi tỷ lệ, đạt được hình ảnh chất lượng cao bất chấp sự thay đổi vị trí hay tiêu cự của camera.

1.3 Đóng góp của bài báo (Contribution)

Bài báo đưa ra ba đóng góp chính:

- **Phân tích nguồn gốc của Aliasing trong 3DGS:** Chỉ ra rằng tần số tối đa của mô hình 3D cao hơn nhiều so với tần số lấy mẫu của ảnh training, dẫn đến nhiễu tần số cao.
- **Đề xuất 3D Smoothing Filter:** Bộ lọc làm mượt 3D giúp giới hạn kích thước tối đa của các hàm Gauss 3D dựa trên tần số lấy mẫu tối đa từ các góc nhìn đầu vào.
- **Đề xuất 2D Mip Filter:** Thay thế bộ lọc giãn nở 2D bằng 2D Mip Filter (mô phỏng bộ lọc box 2D), giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến giãn nở và răng cưa trong quá trình chiếu (splatting).

2 Chương 2: Phương pháp đề xuất

Phương pháp Mip-Splatting dựa trên 3D Gaussian Splatting nhưng thay đổi cách thức giới hạn kích thước và chiếu các khối Gauss để loại bỏ hiện tượng aliasing. Quy trình gồm 2 thành phần chính:

2.1 3D Smoothing Filter (Bộ lọc làm mượt 3D)

Trong 3DGS gốc, kích thước của các Gaussian 3D có thể nhỏ tùy ý. Điều này khiến khi render ở các góc nhìn cận cảnh, các điểm Gauss này bị kéo giãn hoặc thu hẹp vượt mức tần số Nyquist của lưới pixel, tạo ra nhiễu tần số cao. Mip-Splatting giải quyết bằng

cách áp dụng một bộ lọc thông thấp (low-pass filter) 3D để ràng buộc kích thước của các Gaussian 3D. Ma trận hiệp phương sai 3D Σ được thay thế bằng:

$$\Sigma' = \Sigma + s \cdot I \quad (1)$$

Trong đó, s là một tham số scale dựa trên tỷ lệ lấy mẫu tối đa của ảnh huấn luyện. Sự thay đổi này đảm bảo không có Gaussian nào nhỏ hơn kích thước pixel của các bức ảnh dùng để train, loại bỏ nhiễu tần số cao khi camera tiến lại gần.

2.2 2D Mip Filter (Bộ lọc Mip 2D)

Trong quá trình chiếu (projection) từ 3D xuống 2D, 3DGS gốc cộng thêm một hằng số vào ma trận hiệp phương sai 2D để tránh việc các Gaussian bị thu lại quá nhỏ (gọi là 2D dilation). Tuy nhiên, phép cộng trực tiếp này làm phá vỡ tính nhất quán hình học, gây ra hiện tượng nhòe (dilation) hoặc thay đổi cấu trúc khi zoom camera. Mip-Splatting đề xuất **2D Mip Filter**, tính toán ma trận hiệp phương sai 2D một cách xấp xỉ theo nguyên lý của bộ lọc hộp (box filter). Công thức hiệp phương sai 2D mới được thiết kế để mở rộng kích thước Gaussian trong mặt phẳng hình ảnh mà vẫn bảo toàn hoàn toàn tính chất hình học, mô phỏng quá trình tích phân ánh sáng qua một điểm ảnh (pixel) chính xác hơn. Kết hợp cả hai bộ lọc này, Mip-Splatting đạt được khả năng kết xuất hình ảnh rõ nét và không có artifact ở đa dạng khoảng cách.

3 Chương 3: Kết quả thực nghiệm

Để kiểm chứng thuật toán, nhóm đã thực hiện cài đặt lại repo chính thức của Mip-Splatting, thiết lập môi trường và chạy thử nghiệm trên dataset khác để đánh giá độ linh hoạt cũng như so sánh với 3DGS.

3.1 Dữ liệu và Thiết lập thực nghiệm

- **Mã nguồn:** Sử dụng official repository của Mip-Splatting. Nhóm đã tạo thêm các script tự động hóa (download data, tự động train và render).
- **Dataset:** Nhóm đã sử dụng dataset *Tanks and Temples (scene: Truck)* thay vì dataset mặc định ban đầu để kiểm tra khả năng áp dụng.
- **Điều chỉnh thông số:** Để phù hợp với mục đích báo cáo và thời gian chạy thử, nhóm đã điều chỉnh tham số số vòng lặp huấn luyện (iterations) giảm xuống mức cơ bản (7000 iterations thay vì 30000) để theo dõi tốc độ hội tụ. Các thông số về 3D filter và 2D Mip filter được bật.

3.2 Kết quả so sánh

Khi render hình ảnh ở một tiêu cự hoàn toàn khác (hoặc zoom ra xa) so với ảnh gốc:

- **3DGS Gốc:** Xuất hiện hiện tượng gai/răng cưa hoặc bị mờ nhòe. Các chi tiết sắc nét bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ khi thu nhỏ ảnh.
- **Mip-Splatting:** Hình ảnh render ra rất trơn tru (smooth). Các cấu trúc lớn vẫn giữ nguyên mà không bị rách, đồng thời hiện tượng răng cưa ở biên được loại bỏ hoàn toàn. Bộ lọc Mip 2D đã giúp Gaussian không bị giãn nở quá mức khi thu nhỏ.

4 Chương 4: Kết luận (Critical Thinking)

4.1 Điểm mạnh của phương pháp

- Khắc phục hoàn toàn điểm yếu lớn nhất của 3DGS là hiện tượng Aliasing và Dilation khi thay đổi góc nhìn/tiêu cự.
- Kiến trúc được sửa đổi (thêm các filter) nhưng vẫn duy trì được tốc độ render theo thời gian thực (real-time rendering) của 3DGS gốc.
- Đơn giản, thanh lịch về mặt toán học nhưng đem lại hiệu quả thị giác vượt trội.

4.2 Điểm hạn chế

- Việc tính toán thêm các filter 3D và 2D Mip làm tăng nhẹ chi phí tính toán trong quá trình huấn luyện (training time) so với bản gốc.
- Phương pháp vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đám mây điểm (point cloud) khởi tạo từ SfM (ví dụ: COLMAP).

4.3 Khả năng áp dụng trong thực tế

Mip-Splatting cực kỳ hữu ích cho các ứng dụng thực tế ảo (VR/AR), nơi người dùng có thể tự do di chuyển lại gần hoặc ra xa vật thể. Nó cũng rất cần thiết cho việc sản xuất fly-through video hoặc điện ảnh kỹ thuật số, nơi máy quay thay đổi tiêu cự liên tục.

4.4 Trường hợp hoạt động tốt và thất bại

- **Hoạt động tốt:** Với các cảnh có nhiều chi tiết tần số cao (ví dụ: cành cây, kết cấu vật liệu phức tạp, xe cộ) ở các không gian rộng lớn.
- **Có thể thất bại:** Khi cảnh chụp có bề mặt phản xạ gương, kính trong suốt, hoặc các bức tường trắng hoàn toàn (texture-less). Ở các vùng này, COLMAP không tạo được các điểm 3D chính xác, dẫn đến việc các Gaussian 3D bị đặt sai vị trí, và Mip-Splatting không thể sửa chữa được lỗi cấu trúc vật lý này.

Đóng góp các thành viên trong nhóm

Link Source code của nhóm

Source code Mip-Splatting kết hợp cùng các script tùy chỉnh được chúng tôi lưu trữ và đính kèm trong thư mục `mip-splatting` đi kèm với bài báo cáo này.

Dự án gốc: <https://github.com/autonomousvision/mip-splatting>

Tài liệu tham khảo

1. Zehao Yu, Anpei Chen, Binbin Huang, Torsten Sattler, Andreas Geiger. *Mip-Splatting: Alias-free 3D Gaussian Splatting*. CVPR, 2024.

Sinh viên	Tác vụ thực hiện	Đóng góp (%)
Hoàng Minh Quân (22028019)	Cài đặt môi trường, viết script tự động hóa.	25%
Đặng Hoàng Minh Nghĩa (22028054)	Khởi chạy mô hình, phân tích kết quả render.	25%
Nguyễn Đức Kiên (22028285)	Soạn thảo báo cáo, phần Giới thiệu & Phương pháp.	25%
Nguyễn Thúc Hoàn (22028153)	Viết kết luận, đánh giá ưu nhược điểm (Critical Thinking).	25%

2. Kerbl, B., Kopanas, G., Leal-Taixé, L., & Drettakis, G. *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering*. ACM Transactions on Graphics, 2023.